

Tecnológico de Monterrey

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

Campus Toluca

Interconexión de dispositivos (Gpo 301)

2.7.6 - Implementación de conectividad básica

Profesores:

Yerly Flores Garcia

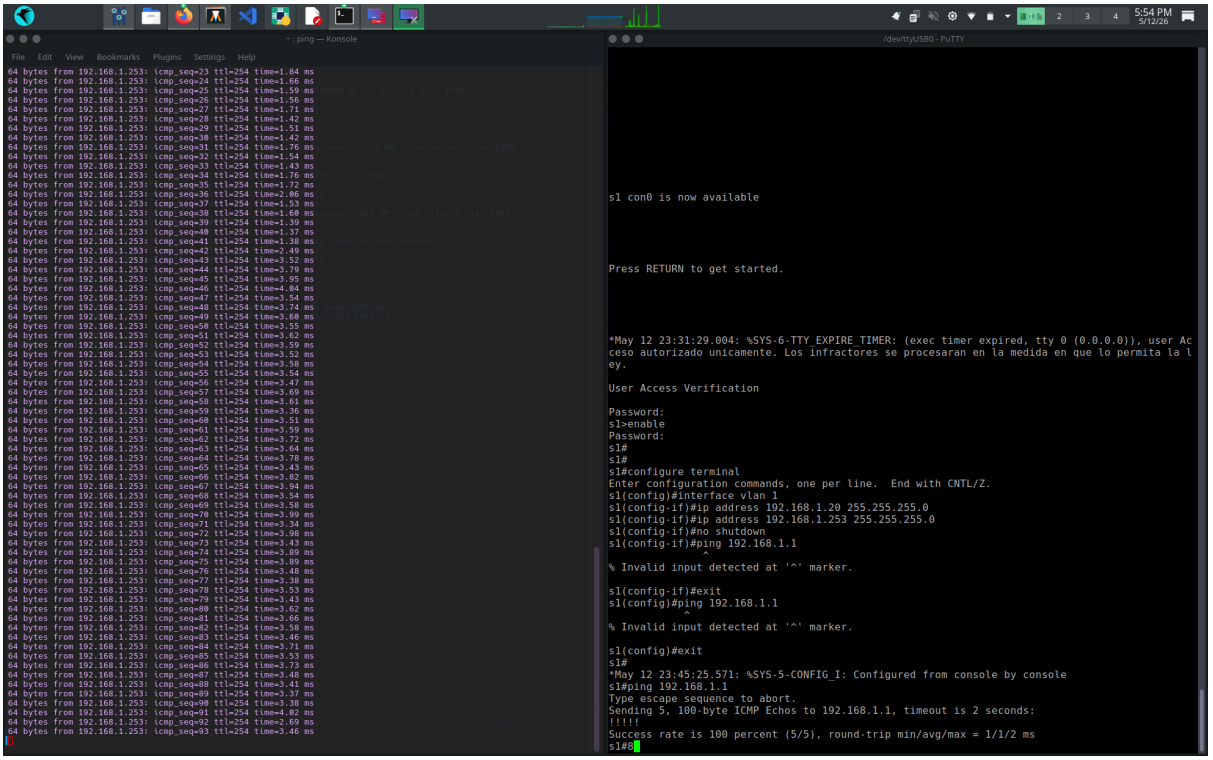
José María Aguilera Méndez

Alan Joseph Salazar Segura - A01773491

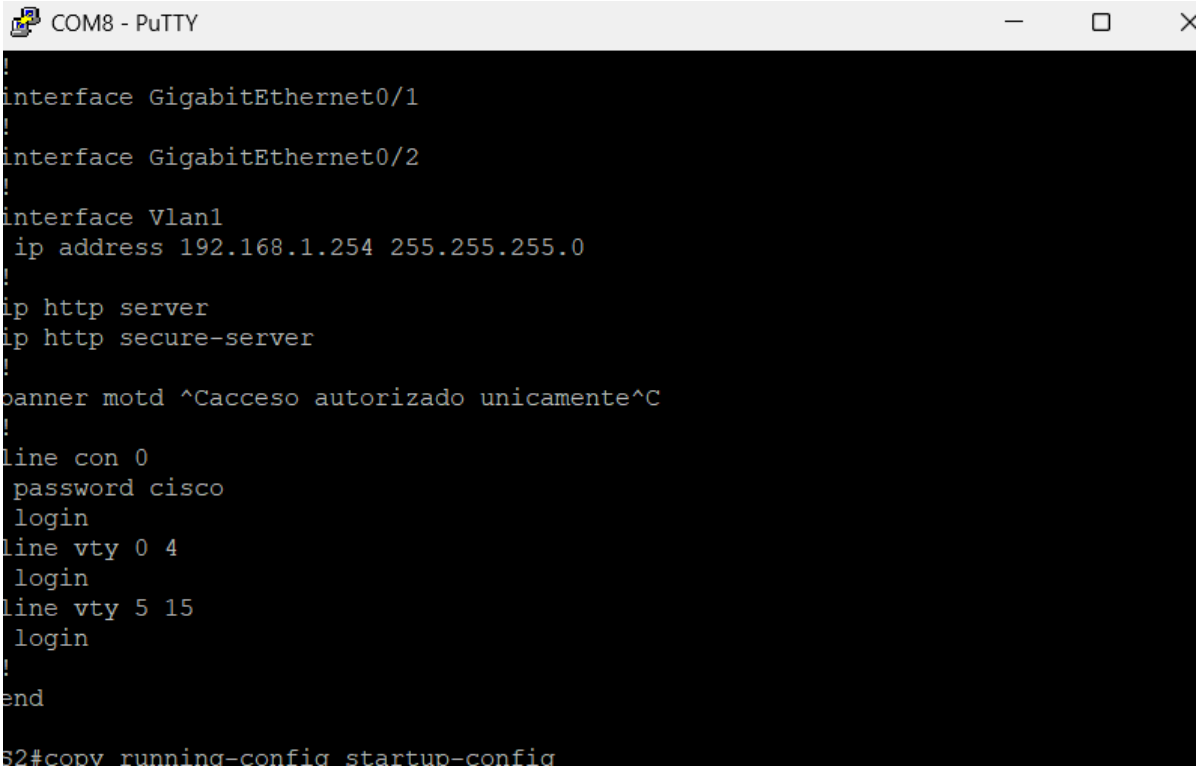
Ileana Tapia Castillo - A01773374

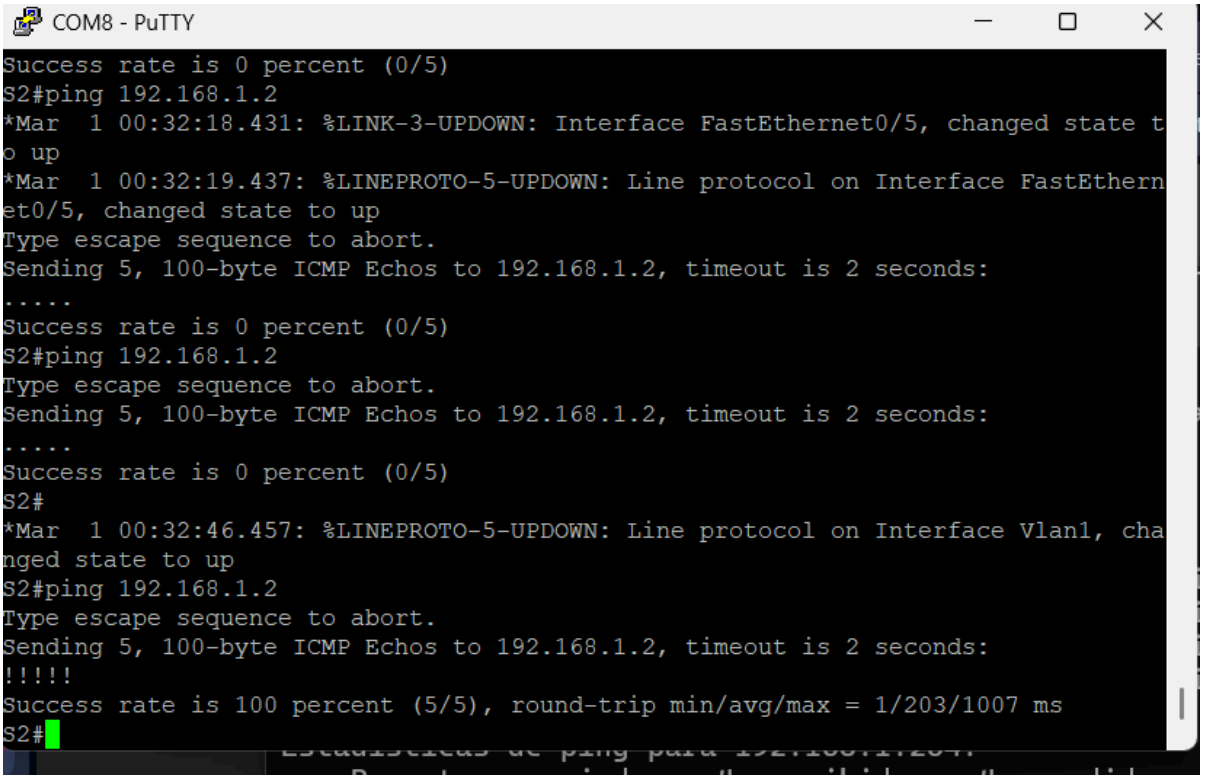
Fátima M. Herrera González - A01770839

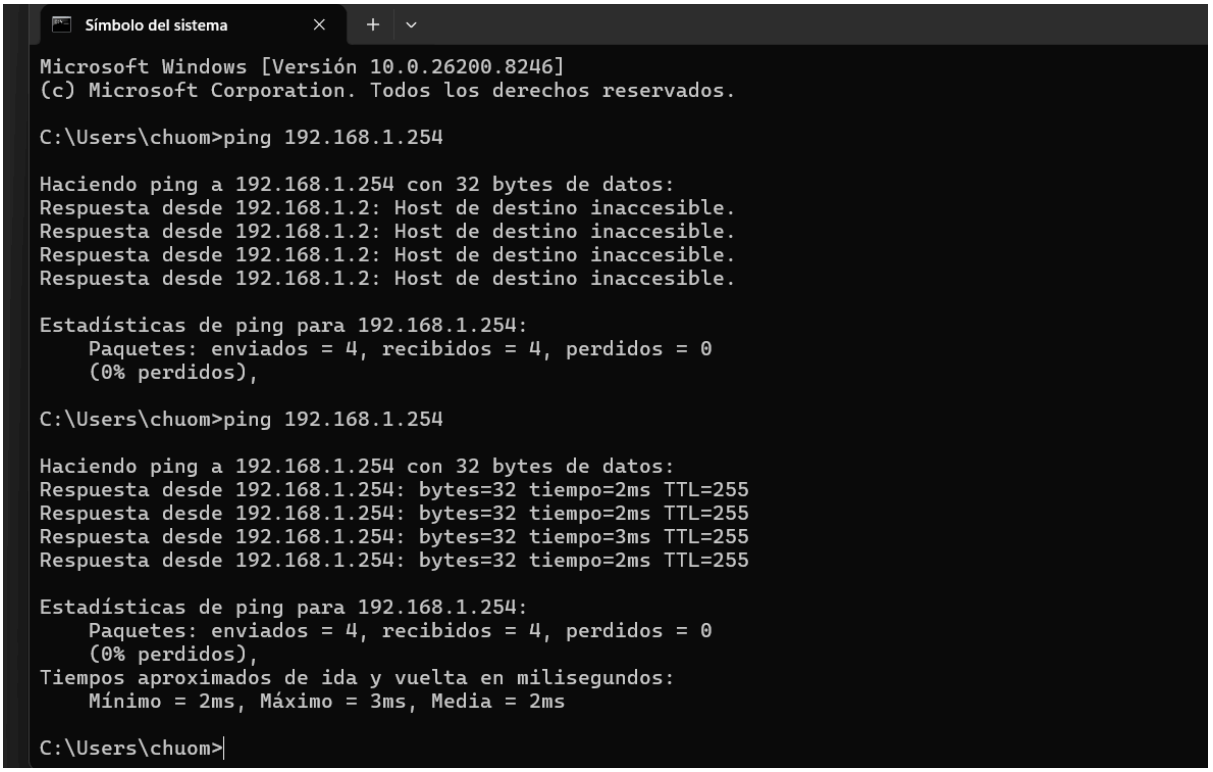
SI:

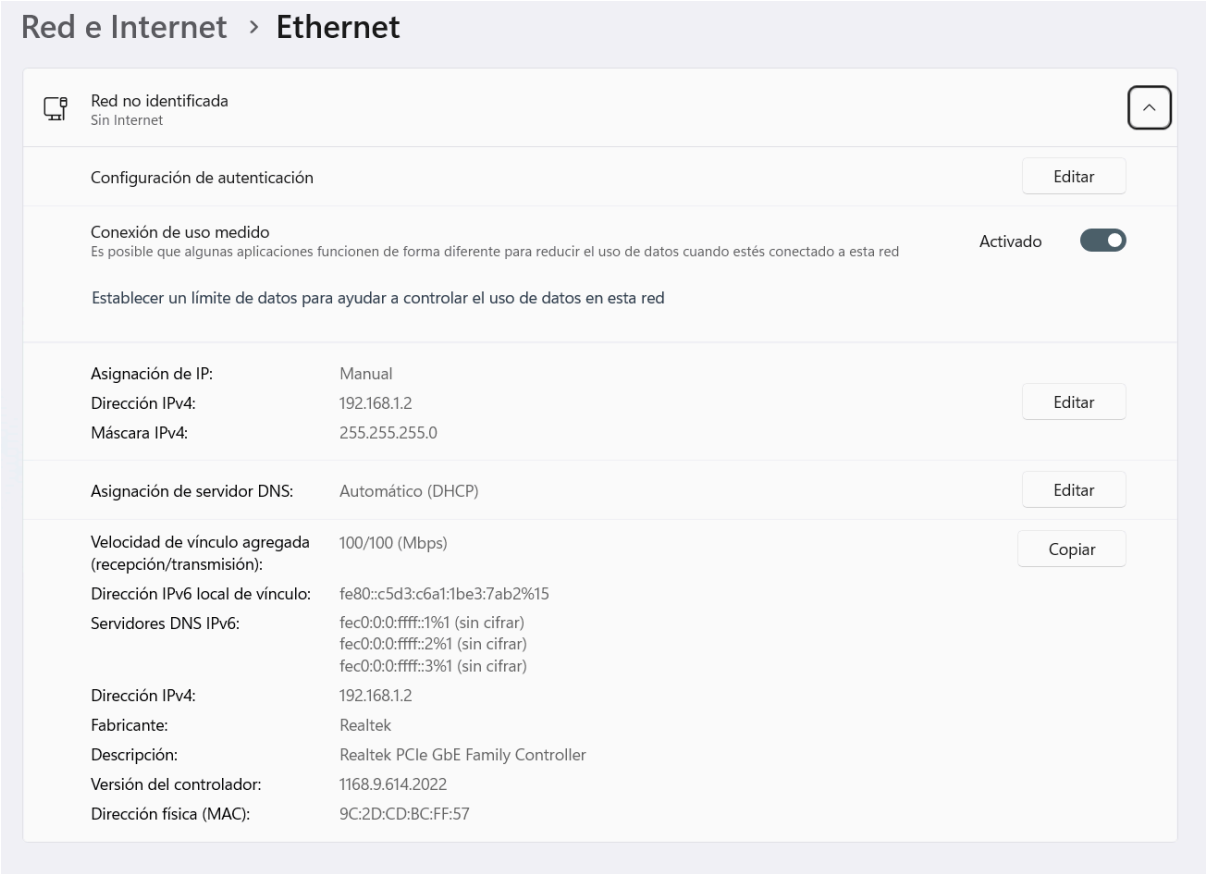

s1 con0 is now available
Press RETURN to get started.
*May 12 23:31:29.004: %SYS-6-TTY_EXPIRE_TIMER: (exec timer expired, tty 0 (0.0.0.0)), user Acceso autorizado unicamente. Los infractores se procesaran en la medida en que lo permita la ley.
User Access Verification
Password:
s1>enable
Password:
s1#
s1#
s1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
s1(config)#interface vlan 1
s1(config-if)#ip address 192.168.1.20 255.255.255.0
s1(config-if)#ip address 192.168.1.253 255.255.255.0
s1(config-if)#no shutdown
s1(config-if)#ping 192.168.1.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.
s1(config-if)#exit
s1(config)#ping 192.168.1.1
^
% Invalid input detected at '^' marker.
s1(config)#exit
s1#
*May 12 23:45:25.571: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
s1#ping 192.168.1.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.1, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms
s1#8

S2:

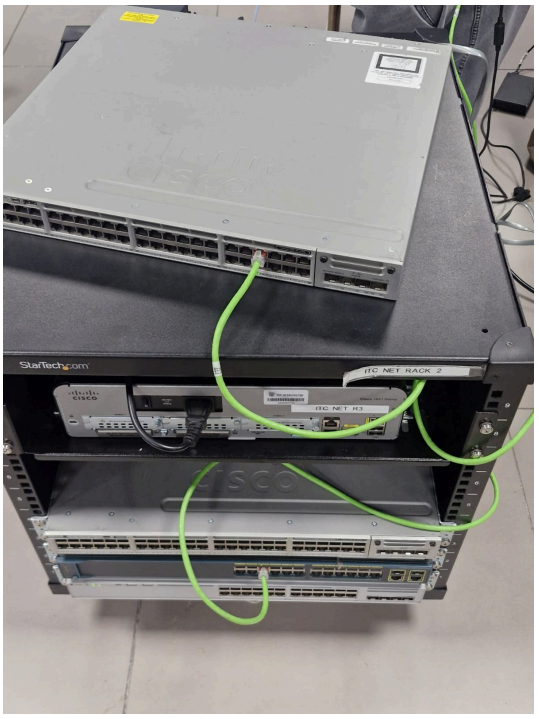

COM8 - PuTTY
!
interface GigabitEthernet0/1
!
interface GigabitEthernet0/2
!
interface Vlan1
ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
!
ip http server
ip http secure-server
!
banner motd ^Cacceso autorizado unicamente^C
!
line con 0
password cisco
login
line vty 0 4
login
line vty 5 15
login
!
end
s2#copy running-config startup-config


COM8 - PuTTY
Success rate is 0 percent (0/5)
S2#ping 192.168.1.2
*Mar 1 00:32:18.431: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/5, changed state to up
*Mar 1 00:32:19.437: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/5, changed state to up
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
S2#ping 192.168.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 0 percent (0/5)
S2#
*Mar 1 00:32:46.457: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
S2#ping 192.168.1.2
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.1.2, timeout is 2 seconds:
!!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/203/1007 ms
S2#


Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Users\chuom>ping 192.168.1.254
Haciendo ping a 192.168.1.254 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.2: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.1.2: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.1.2: Host de destino inaccesible.
Respuesta desde 192.168.1.2: Host de destino inaccesible.
Estadísticas de ping para 192.168.1.254:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
C:\Users\chuom>ping 192.168.1.254
Haciendo ping a 192.168.1.254 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=2ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=2ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=3ms TTL=255
Respuesta desde 192.168.1.254: bytes=32 tiempo=2ms TTL=255
Estadísticas de ping para 192.168.1.254:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 2ms, Máximo = 3ms, Media = 2ms
C:\Users\chuom>


Red e Internet › Ethernet
Red no identificada
Sin Internet
Configuración de autenticación
Editar
Conexión de uso medido
Es posible que algunas aplicaciones funcionen de forma diferente para reducir el uso de datos cuando estés conectado a esta red
Activado
Establecer un límite de datos para ayudar a controlar el uso de datos en esta red
Asignación de IP: Manual
Dirección IPv4: 192.168.1.2
Máscara IPv4: 255.255.255.0
Editar
Asignación de servidor DNS: Automático (DHCP)
Editar
Velocidad de vínculo agregada (recepción/transmisión): 100/100 (Mbps)
Copiar
Dirección IPv6 local de vínculo: fe80::c5d3:c6a1:1be3:7ab2%15
Servidores DNS IPv6: fec0:0:0:ffff::1%1 (sin cifrar)
fec0:0:0:ffff::2%1 (sin cifrar)
fec0:0:0:ffff::3%1 (sin cifrar)
Dirección IPv4: 192.168.1.2
Fabricante: Realtek
Descripción: Realtek PCIe GbE Family Controller
Versión del controlador: 1168.9.614.2022
Dirección física (MAC): 9C:2D:CD:BC:FF:57

Evidencias:

Preguntas:

1.3 - ¿Cómo puede verificar que ambas contraseñas se hayan configurado correctamente?

Se puede verificar cerrando la sesión y volviendo a entrar para comprobar que el switch solicite la contraseña de consola, y posteriormente utilizando el comando enable para confirmar la contraseña del modo EXEC privilegiado. También se puede revisar el archivo de configuración activa con el comando show running-config.

1.5 - ¿Qué comando emite para realizar este paso?

El comando utilizado para guardar la configuración actual en la memoria no volátil es copy running-config startup-config.

2.2.b - ¿Tuvo éxito? Explique.

Sí tuvo éxito. Una vez que se configuraron correctamente las direcciones IP en la interfaz VLAN 1 de los switches y se activaron con el comando no shutdown, la conectividad se estableció permitiendo que los paquetes ICMP llegaran a su destino con una tasa de éxito del 100%.

3.1 - Si este es el caso, ¿por qué lo configuraríamos con una dirección IP?, ¿Por qué debe introducir el comando no shutdown?

Se configura una dirección IP en un switch para permitir la administración remota a través de la red (vía Telnet o SSH). El comando no shutdown es indispensable para activar manualmente la interfaz virtual (VLAN 1), ya que por defecto estas interfaces suelen estar administrativamente desactivadas.

3.4 - ¿Qué comando se utiliza para guardar en la NVRAM el archivo de configuración que se encuentra en la RAM?

Se utiliza el comando copy running-config startup-config.